

# Documentación del diseño conceptual de un CubeSat 1U para monitoreo multiespectral de cultivos de café

Valentina Gaviria Samboni<sup>1</sup>, Sebastian Zuluaga Correa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Programa de Ingeniería Electrónica,  
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia  
C.C. 1005968723      C.C. 1017241237

**Abstract**—Este documento presenta la documentación del diseño conceptual de un CubeSat 1U orientado al monitoreo multiespectral de cultivos de café. El trabajo organiza los requisitos de misión, las especificaciones técnicas, la distribución de funciones entre hardware y software, las alternativas de arquitectura, la selección de la arquitectura, la división en tarjetas electrónicas, las interfaces y los presupuestos preliminares. La definición se mantiene en el nivel conceptual establecido para la Práctica 3: las decisiones que pueden cerrarse con la documentación suministrada se consideran cerradas, mientras que los parámetros que dependen de selección de componentes, diseño detallado o información todavía no definida se conservan como TBD. Se incluyen cálculos de soporte y referencias cuantitativas de orden de magnitud provenientes exclusivamente de los documentos técnicos suministrados para el proyecto.

**Index Terms**—CubeSat 1U, diseño conceptual, arquitectura electrónica, monitoreo multiespectral, cultivos de café, requisitos, trazabilidad, ADCS, EPS, C&DH.

## I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo corresponde a la Práctica 3 de documentación y diseño conceptual de un sistema CubeSat 1U. La misión considerada tiene como propósito realizar monitoreo multiespectral de cultivos de café mediante un sistema espacial de pequeño tamaño, integrando adquisición de imágenes, procesamiento, almacenamiento, comunicaciones, control de actitud y suministro de energía.

El objetivo de esta etapa no es realizar todavía el diseño electrónico detallado ni seleccionar todos los componentes comerciales. La guía de la práctica establece un proceso progresivo que [2] parte de la definición de requisitos y conduce hacia especificaciones, alternativas, selección y arquitectura, dejando para etapas posteriores aquellas decisiones que requieren información de componentes, hojas de datos o cálculos de mayor detalle.

En consecuencia, el documento se construye a partir de una línea base documental única. El Excel definitivo de la práctica constituye la fuente principal para requisitos, especificaciones, trazabilidad, distribución HW/SW, alternativas, selección, arquitectura, interfaces y presupuestos. Los documentos de cálculos y las fuentes técnicas se utilizan como soporte de las decisiones, sin convertir resultados exploratorios en requisitos cerrados.

Las principales decisiones documentadas son una arquitectura con dos PCBs principales, la separación entre PCB 1 –

EPS y PCB 2 – Aviónica, la utilización de un C&DH centralizado, almacenamiento centralizado, ADCS basado conceptualmente en sensores, estimación/control y magnetorquers, una cámara multiespectral y un enlace TT&C con estación terrestre. La arquitectura seleccionada permanece abierta en los aspectos que requieren selección posterior de componentes.

## II. INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA, ALCANCE Y SUPUESTOS

### A. Objetivo de la misión

La misión se define como un CubeSat 1U para monitoreo multiespectral de cultivos de café. El sistema debe permitir la adquisición de información de interés mediante una carga útil multiespectral, almacenar los datos generados, establecer comunicación bidireccional con una estación terrestre y mantener las condiciones de actitud y energía necesarias para la operación. Los supuestos base conservados de la descripción del proyecto son: formato 1U, vida nominal de 6 meses, órbita de referencia aproximadamente circular y heliosíncrona a 550 km, estación terrestre de referencia en Medellín, cámara multiespectral para el análisis experimental de regiones o lotes de café, generación mediante paneles solares y almacenamiento en baterías recargables, sensores y actuadores para control de orientación, comunicación bidireccional con tierra, ausencia de propulsión, y no implementación del software durante el curso. La estación terrestre, el vehículo de lanzamiento y las herramientas de análisis agronómico se consideran elementos externos al alcance de diseño del CubeSat.

### B. Alcance de la Práctica 3

El alcance comprende la definición de requisitos, especificaciones técnicas, trazabilidad, descomposición funcional, alternativas de arquitectura, selección de alternativas, arquitectura seleccionada, interfaces y presupuestos preliminares. También comprende la sustentación de los cálculos utilizados para apoyar las decisiones.

No se considera cerrado en esta etapa la selección definitiva de componentes electrónicos, el diseño esquemático completo, el diseño de PCB a nivel de fabricación, la selección definitiva de cámara y óptica, las bandas espectrales concretas, la profundidad radiométrica definitiva, el formato final de imagen,

los valores finales de desempeño del ADCS y otros parámetros que dependen del diseño detallado.

### C. Criterio para parámetros TBD

Un parámetro se conserva como TBD cuando su cierre requiere una decisión posterior que no puede sustentarse con la información disponible sin introducir supuestos arbitrarios. El TBD no representa una ausencia de trabajo: cada parámetro abierto debe relacionarse posteriormente con una decisión, cálculo, selección de componente o actividad de verificación.

La estrategia de cierre utilizada es:

Misión → Payload → Datos  
→ Almacenamiento → TT&C (1)  
→ Potencia/Energía → Arquitectura.

Esta secuencia evita seleccionar componentes antes de conocer las necesidades que deben satisfacer.

## III. REQUISITOS DEL SISTEMA

La matriz definitiva organiza los requisitos funcionales, no funcionales, ambientales y de restricción. En el informe se resumen aquellos que condicionan directamente la arquitectura; la matriz completa se conserva en el Excel entregable.

Los criterios de aceptación se plantean mediante revisión documental, análisis y pruebas posteriores cuando corresponda. Los requisitos asociados a parámetros todavía TBD no se consideran incumplidos: su cierre es una actividad explícitamente pendiente.

## IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TRAZABILIDAD

Las especificaciones técnicas traducen los requisitos en parámetros verificables. La matriz definitiva distingue entre valores cerrados, criterios cerrados con parámetros posteriores TBD y especificaciones completamente TBD.

La trazabilidad se mantiene mediante la cadena:

Requisito → Especificación → Función (2)  
→ Arquitectura → Interfaz → Verificación.

No se conserva como decisión definitiva el escenario exploratorio de 30 m/píxel ni una combinación específica rojo-NIR. Dichos valores pueden utilizarse para comprobaciones preliminares, pero la matriz definitiva mantiene GSD, bandas, profundidad radiométrica y formato como TBD.

### A. ET-35: interfaces críticas

ET-35 se cierra como criterio de arquitectura. El 100% de las interfaces críticas debe documentarse con origen, destino, señal o protocolo, características eléctricas preliminares y tasa o volumen cuando aplique. El conector físico específico puede permanecer TBD cuando dependa de componentes que todavía no han sido seleccionados.

### B. ET-44, ET-45 y ET-46

**ET-44** se incorpora para RF-002 y establece la capacidad de controlar la adquisición de la cámara, incluyendo inicio, configuración y finalización. Las señales y el protocolo concreto permanecen TBD hasta definir la interfaz de la cámara.

**ET-45** se incorpora para RF-008 y establece la capacidad funcional de control de actitud mediante sensores, estimación/control y actuadores. El desempeño angular cuantitativo permanece TBD.

**ET-46** se incorpora para RA-002 y establece una evaluación preliminar de susceptibilidad de componentes críticos al entorno de radiación y posibles mitigaciones. Los valores cuantitativos de TID y SEE permanecen TBD hasta la selección de componentes y el análisis específico.

## V. DISTRIBUCIÓN HW/SW

La distribución funcional identifica qué funciones requieren principalmente hardware, cuáles requieren software y cuáles dependen de la interacción entre ambos. Aunque el software de vuelo no se implementa durante esta práctica, sus responsabilidades se identifican para dimensionar procesamiento, memoria, almacenamiento, interfaces y temporización.

El C&DH centralizado concentra las funciones de gestión y procesamiento principales. La PCB 1 concentra generación, almacenamiento, conversión, distribución y protección de energía, mientras que la PCB 2 concentra las funciones de aviónica, payload, almacenamiento, ADCS y TT&C. No se fija todavía microcontrolador, frecuencia de reloj, RTOS ni componente específico.

## VI. ALTERNATIVAS DE ARQUITECTURA

Las alternativas se construyeron por decisiones arquitectónicas independientes. La comparación busca identificar compromisos entre cumplimiento, complejidad, integración, potencia, masa/volumen, interfaces y riesgo, sin seleccionar componentes comerciales.

Las subdecisiones sobre paneles fijos/desplegables, filtros, protocolos internos, bandas/frecuencias de TT&C y niveles lógicos/rieles de alimentación se mantienen subordinadas a la arquitectura y permanecen abiertas cuando dependen de selección o dimensionamiento posterior.

## VII. CRITERIOS DE COMPARACIÓN Y SELECCIÓN

Las alternativas se compararon mediante matrices ponderadas. Los criterios incluyen cumplimiento funcional, complejidad, integración, potencia, interfaces, masa/volumen, modularidad, riesgo y distribución de recursos. Los pesos constituyen una herramienta de decisión del equipo y no representan magnitudes físicas ni una calificación universal de las alternativas.

La arquitectura resultante es C&DH centralizado, dos PCB, comunicaciones internas centralizadas, payload integrado, EPS centralizado, un enlace TT&C bidireccional condicionado y ADCS basado en magnetorquers. La selección de componentes concretos permanece fuera del cierre de esta práctica.

Las calificaciones de cada matriz fueron acompañadas en el Excel por una justificación específica para ambas alternativas

TABLE I  
RESUMEN DE REQUISITOS QUE CONDICIONAN LA ARQUITECTURA

| ID     | Tipo        | Requisito resumido                                                                                                   | Prioridad | Criterio de aceptación / verificación                                         |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| RF-001 | Funcional   | Recibir, validar, decodificar y ejecutar telecomandos autorizados provenientes de la estación terrena.               | Alta      | Análisis de capacidad del C&DH y posterior prueba funcional.                  |
| RF-002 | Funcional   | Iniciar, configurar y finalizar las adquisiciones de la cámara multi-espectral mediante el sistema de procesamiento. | Alta      | Arquitectura e interfaces de control identificadas.                           |
| RF-003 | Funcional   | Recibir los datos generados por la cámara durante una adquisición válida y entregarlos al almacenamiento.            | Alta      | Compatibilidad entre cámara, camino de datos y almacenamiento.                |
| RF-004 | Funcional   | Almacenar imágenes y metadatos entre oportunidades de descarga sin exceder la capacidad disponible.                  | Alta      | Presupuesto de almacenamiento con margen.                                     |
| RF-005 | Funcional   | Gestionar los modos de operación y sus transiciones.                                                                 | Alta      | Máquina de estados con modos y condiciones de transición.                     |
| RF-008 | Funcional   | Modificar y estabilizar la orientación mediante los actuadores seleccionados, sin propulsión.                        | Alta      | Arquitectura de sensores, control, actuadores, potencia e interfaces.         |
| RF-010 | Funcional   | Generar energía mediante paneles solares suficiente para las fases de operación definidas.                           | Alta      | Balance de potencia y energía con margen.                                     |
| RF-011 | Funcional   | Almacenar energía en baterías recargables para periodos sin generación y picos de carga.                             | Alta      | Presupuesto energético del peor caso.                                         |
| RF-013 | Funcional   | Convertir, distribuir y proteger las tensiones requeridas por los subsistemas.                                       | Alta      | Diagrama de distribución y presupuesto de potencia.                           |
| RF-015 | Funcional   | Adquirir imágenes multispectrales de regiones productoras de café.                                                   | Alta      | Compatibilidad de cámara con ADCS, almacenamiento, potencia y comunicaciones. |
| RF-016 | Funcional   | Generar telemetría suficiente para supervisar el estado de los subsistemas.                                          | Alta      | Matriz de telemetría y variables de estado.                                   |
| RF-018 | Funcional   | Detectar condiciones de fallo relevantes y ejecutar acciones de recuperación definidas.                              | Alta      | FDIR y máquina de estados.                                                    |
| RA-002 | Ambiental   | Considerar la susceptibilidad de componentes críticos al entorno de radiación.                                       | Media     | Evaluación preliminar y mitigaciones documentadas.                            |
| RR-001 | Restricción | Mantener el sistema dentro de las restricciones del formato CubeSat 1U y del dispensador.                            | Alta      | Verificación dimensional, de masa e interfaces.                               |
| RR-002 | Restricción | Especificar las funciones de software sin exigir su implementación durante esta práctica.                            | Alta      | Matriz HW/SW completa.                                                        |
| RR-007 | Restricción | Incorporar al menos tres inhibiciones independientes para transmisión RF.                                            | Alta      | Revisión del diseño RF y prueba funcional posterior.                          |

TABLE II  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TRAZABILIDAD Y VERIFICACIÓN

| ID    | Req.          | Parámetro                          | Valor / unidad        | Estado  | Fundamento                                                   | Verificación    |
|-------|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| ET-01 | RF-001        | Ejecución de telecomando           | TBD ms                | TBD     | Depende de OBC, protocolo y temporización.                   | Análisis/prueba |
| ET-02 | RF-015        | GSD                                | TBD m/píxel           | TBD     | Depende de cámara, óptica y FOV.                             | Análisis        |
| ET-03 | RF-015        | Swath                              | TBD                   | TBD     | Depende de FOV y geometría.                                  | Análisis        |
| ET-04 | RF-009        | Error de apuntamiento              | TBD°                  | TBD     | Se deriva de FOV y desempeño ADCS.                           | Análisis/prueba |
| ET-05 | RF-007/RF-008 | Conocimiento de actitud            | TBD° ( $3\sigma$ )    | TBD     | Depende de sensores y estimador.                             | Análisis/prueba |
| ET-06 | RF-003/RF-004 | Datos por imagen                   | TBD MB/imagen         | TBD     | Depende de resolución, bandas, bits y formato.               | Análisis        |
| ET-07 | RF-004        | Almacenamiento                     | TBD MB/GB             | TBD     | Depende de datos y capturas entre descargas.                 | Análisis        |
| ET-08 | RF-004/RF-015 | Pase efectivo sobre Medellín       | TBD min/pase          | TBD     | Requiere geometría orbital y máscara.                        | Análisis        |
| ET-10 | RF-004        | Tasa de bajada                     | TBD kbps              | TBD     | Depende de datos, contacto y eficiencia.                     | Análisis        |
| ET-11 | RF-011        | Batería mínima                     | TBD Wh                | TBD     | Depende de perfil de carga, eclipse y margen.                | Análisis        |
| ET-12 | RR-001        | Masa máxima                        | $\leq 2.00$ kg        | Cerrado | Restricción CubeSat 1U suministrada.                         | Inspección      |
| ET-13 | RR-001        | Envolve 1U                         | Según CDS/dispensador | Cerrado | Restricción geométrica.                                      | Inspección      |
| ET-27 | RNF-003       | Margen potencia/energía            | $\geq 5\%$            | Cerrado | Criterio de dimensionamiento adoptado.                       | Análisis        |
| ET-35 | RF/RNF        | Interfaces críticas documentadas   | 100%                  | Cerrado | Origen, destino, señal/protocolo, eléctricos y tasa/volumen. | Inspección      |
| ET-44 | RF-002        | Control de adquisición de cámara   | Capacidad funcional   | Cerrado | Inicio, configuración y finalización; protocolo TBD.         | Análisis/prueba |
| ET-45 | RF-008        | Control de actitud                 | Capacidad funcional   | Cerrado | Sensores, control y actuadores; desempeño TBD.               | Análisis/prueba |
| ET-46 | RA-002        | Evaluación preliminar de radiación | Actividad requerida   | Cerrado | Susceptibilidad y mitigaciones.                              | Análisis        |

y para cada criterio. Los criterios y pesos se definieron para cada decisión de forma independiente; las restricciones obligatorias no se compensan mediante otros criterios y los TBD permanecen abiertos cuando la documentación no permite cerrarlos.

## VIII. ARQUITECTURA SELECCIONADA Y DIVISIÓN EN PCBs

La arquitectura seleccionada se organiza en dos tarjetas principales, de acuerdo con la matriz definitiva del proyecto. [1]

### A. PCB 1 – EPS

La PCB 1 concentra generación/entrada solar, gestión de batería, conversión, distribución, protección y supervisión de potencia. La batería pertenece funcionalmente al EPS y la alimentación hacia la aviónica se realiza mediante IF-03.

### B. PCB 2 – Aviónica

La PCB 2 integra C&DH, almacenamiento, interfaces de payload, ADCS, EPS y TT&C. El C&DH actúa como coordinador central; los protocolos concretos se definirán posteriormente.

TABLE III  
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL HW/SW

| ID       | Función                                               | Impl. | Recursos HW                                                                      | Responsabilidad SW futura                                                             | Recursos / observación                         |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| HW/SW-01 | Recepción, decodificación y ejecución de telecomandos | HW+SW | Unidad de procesamiento, interfaz TT&C, memoria/buffers.                         | Recepción, validación, identificación, ejecución y confirmación.                      | Procesamiento medio; buffers y registros.      |
| HW/SW-02 | Gestión de modos, detección y recuperación de fallos  | HW+SW | C&DH y señales de EPS, ADCS, payload, almacenamiento y comunicaciones.           | Máquina de estados, detección, modo seguro, recuperación y reporte.                   | Procesamiento medio; estados y parámetros.     |
| HW/SW-03 | Determinación/estimación de actitud                   | HW+SW | Sensores, adquisición/interfaz, procesamiento y alimentación.                    | Adquisición, validación, estimación/fusión y actualización de actitud.                | Procesamiento medio/alto.                      |
| HW/SW-04 | Control de actitud                                    | HW+SW | Actuadores, drivers, procesamiento e interfaces.                                 | Cálculo de error, algoritmo de control y comandos a actuadores.                       | Procesamiento medio/alto.                      |
| HW/SW-05 | Gestión y supervisión de potencia                     | HW+SW | Solar, batería, carga, conversión, distribución, protección y medición.          | Supervisión, adquisición, estados, anomalías y coordinación con modo seguro.          | Procesamiento bajo/medio.                      |
| HW/SW-06 | Control y adquisición de imágenes multispectrales     | HW+SW | Cámara, óptica, elementos espectrales, interfaz, alimentación y camino de datos. | Configuración, inicio/finalización, recepción y entrega al almacenamiento.            | Procesamiento medio/alto; almacenamiento alto. |
| HW/SW-07 | Gestión y almacenamiento de datos                     | HW+SW | Memoria no volátil, interfaz, alimentación y protección.                         | Lectura, escritura, organización, espacio, integridad y preparación para transmisión. | Almacenamiento alto/crítico.                   |
| HW/SW-08 | Comunicación TT&C                                     | HW+SW | Transceptor(es), antena(s), RF, interfaz digital y alimentación.                 | Protocolo, framing, transmisión/recepción, comandos, telemetría y datos.              | Buffers de transmisión/recepción.              |
| HW/SW-09 | Adquisición y generación de telemetría                | HW+SW | Canales de tensión, corriente, temperatura y estados.                            | Adquisición, conversión, validación, empaquetado y reporte.                           | Procesamiento bajo/medio.                      |

CubeSat 1U — Diagrama funcional de referencia

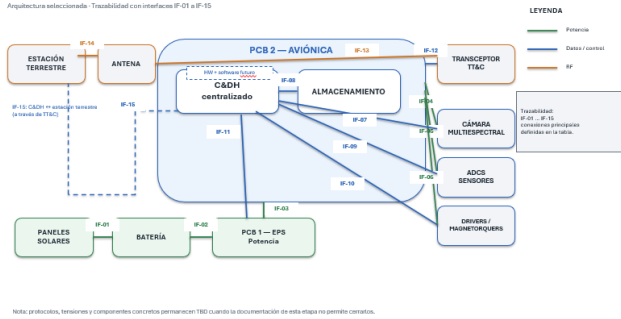


Fig. 1. Diagrama funcional de referencia de la arquitectura seleccionada.

## IX. INTERFACES DEL SISTEMA

Las interfaces IF-01 a IF-15 representan las conexiones funcionales principales de la arquitectura. Los protocolos, niveles eléctricos, tensiones y tasas que dependen de componentes aún no seleccionados permanecen TBD, de acuerdo con ET-35.

IF-03 es la interfaz crítica de alimentación entre las dos tarjetas. IF-11 representa el enlace lógico de supervisión y posibles comandos entre C&DH y EPS. IF-10 conecta directamente C&DH con los drivers de los magnetorquers. La tabla mantiene como TBD los parámetros que dependen de componentes aún no seleccionados.

## X. PRESUPUESTOS PRELIMINARES Y CÁLCULOS DE SOPORTE

Los presupuestos se mantienen en el nivel preliminar requerido para la práctica. Los valores que dependen de decisiones todavía abiertas se conservan como TBD; por tanto, las

tablas no representan todavía un dimensionamiento final de componentes.

### A. Presupuesto preliminar de potencia y recursos

### B. Presupuesto de información

### C. Relaciones de cálculo y trazabilidad

La relación general para el volumen de una imagen es:

$$D_{img} = N_x N_y N_b \frac{b}{8}, \quad (3)$$

donde  $N_x$  y  $N_y$  son las dimensiones de la imagen,  $N_b$  el número de bandas y  $b$  la profundidad en bits por muestra.

La capacidad de almacenamiento requerida se expresa como:

$$S_{req} \geq D_{img} N_{capturas} + D_{aux} + M, \quad (4)$$

donde  $M$  representa el margen correspondiente.

La tasa mínima de bajada puede plantearse como:

$$R_{min} \geq \frac{D_{acumulados}}{t_{contacto}}, \quad (5)$$

para después incorporar eficiencia de protocolo, codificación, modulación, pérdidas y margen.

La potencia total se representa mediante:

$$P_{total} = \sum P_{subsistemas} + P_{perdidas} + P_{margen}, \quad (6)$$

y la energía de cada modo mediante:

$$E_{modo} = P_{modo} t_{modo}. \quad (7)$$

Para la batería se utiliza como criterio conceptual:

$$E_{bat,usable} \geq E_{eclipse} + E_{margen}. \quad (8)$$

Para masa y volumen se mantienen las restricciones:

$$M_{total} \leq 2 \text{ kg}, \quad V_{total} \leq V_{1U,util}. \quad (9)$$

TABLE IV  
ALTERNATIVAS PRINCIPALES CONSIDERADAS

| ID   | Decisión                | Alternativa                         | Ventajas principales                                                  | Limitaciones / compromisos                                     |
|------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A-01 | Procesamiento           | C&DH centralizado                   | Menor cantidad de procesadores y menor complejidad de sincronización. | Mayor concentración de funciones e interfaces en C&DH.         |
| A-02 | Procesamiento           | C&DH central + procesamiento local  | Distribuye carga y permite tareas locales.                            | Añade electrónica, sincronización, FDIR e interfaces.          |
| A-03 | HW/PCB                  | Arquitectura integrada de 2 PCB     | Menos tarjetas y conectores; integración directa.                     | Mayor densidad electrónica y concentración funcional.          |
| A-04 | HW/PCB                  | Arquitectura modular de 3 o más PCB | Mayor modularidad y separación de dominios.                           | Más conectores, interconexiones y complejidad.                 |
| A-05 | Comunicaciones internas | Organización centralizada           | Estructura sencilla y coordinación central.                           | Mayor concentración de interfaces y tráfico en C&DH.           |
| A-06 | Comunicaciones internas | Organización modular                | Mayor modularidad y posibilidad de distribuir tráfico.                | Mayor arbitraje, sincronización y gestión de fallos.           |
| A-07 | Payload                 | Payload integrado                   | Menor electrónica independiente y coordinación sencilla.              | Mayor dependencia del C&DH y carga central de datos.           |
| A-08 | Payload                 | Electrónica local                   | Descarga tareas del C&DH y permite preprocesamiento local.            | Más electrónica, consumo e interfaces de datos.                |
| A-09 | EPS                     | Distribución centralizada           | Menor cantidad de bloques y supervisión centralizada.                 | Mayor concentración funcional en EPS.                          |
| A-10 | EPS                     | Modular/distribuido                 | Flexibilidad y posible aislamiento por carga.                         | Más convertidores, componentes y complejidad.                  |
| A-11 | TT&C                    | Un enlace bidireccional             | Menor hardware, consumo potencial y complejidad.                      | La misma cadena atiende operación y datos de payload.          |
| A-12 | TT&C                    | Enlaces diferenciados               | Permite separar tráfico crítico y datos de carga útil.                | Mayor hardware RF, consumo, masa/volumen e integración.        |
| A-13 | ADCS                    | Activo con magnetorquers            | Menor complejidad mecánica y ausencia de actuadores rotativos.        | Desempeño condicionado por campo magnético y dinámica orbital. |
| A-14 | ADCS                    | Magnetorquers + actuación inercial  | Mayor capacidad y flexibilidad potencial de control.                  | Mayor masa, consumo, complejidad y partes móviles.             |

TABLE V  
RESULTADOS DE LAS COMPARACIONES Y DECISIONES DE ARQUITECTURA

| ID  | Decisión                | Puntaje A | Puntaje B | Resultado y condición                                                                              |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 | Procesamiento           | 4.60      | 3.60      | A-01, C&DH centralizado. Puede reabrirse si el dimensionamiento posterior demuestra insuficiencia. |
| 8.2 | División HW/PCB         | 4.10      | 4.00      | A-03, 2 PCB. El layout debe preservar dominios de potencia, digital, cámara, memoria y RF.         |
| 8.3 | Comunicaciones internas | 4.35      | 3.55      | A-05, organización centralizada. El protocolo concreto permanece TBD.                              |
| 8.4 | Payload                 | 4.60      | 3.80      | A-07, payload integrado. Puede reabrirse si la carga supera la capacidad razonable del C&DH.       |
| 8.5 | EPS                     | 4.40      | 3.95      | A-09, distribución centralizada. No define todavía paneles fijos o desplegables.                   |
| 8.6 | TT&C                    | 4.40      | 3.80      | A-11, un enlace bidireccional condicionado. Debe validarse con datos, pases y tasa de bajada.      |
| 8.7 | ADCS                    | 4.60      | 3.40      | A-13, magnetorquers. El desempeño final debe demostrarse posteriormente.                           |

TABLE VI  
DIVISIÓN FÍSICA DE LA ARQUITECTURA

| Elemento                         | PCB              | Justificación                                                                         |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Generación y gestión de potencia | PCB 1 – EPS      | Separa la gestión de potencia y concentra conversión, distribución y protección.      |
| Batería / interfaz de batería    | PCB 1 – EPS      | Pertenece funcionalmente al sistema de potencia.                                      |
| C&DH                             | PCB 2 – Aviónica | Núcleo de procesamiento y coordinación del sistema.                                   |
| Almacenamiento                   | PCB 2 – Aviónica | Próximo al procesamiento y al flujo de datos del payload.                             |
| Interfases de cámara             | PCB 2 – Aviónica | Próximas al procesamiento y almacenamiento; requieren atención a integridad de señal. |
| Interfases ADCS                  | PCB 2 – Aviónica | Centralizan adquisición de sensores y control de actuación.                           |
| Interfaz TT&C                    | PCB 2 – Aviónica | Centraliza comunicaciones y conexión al sistema RF/antena.                            |

#### D. Cálculos exploratorios auditados

Se conserva un escenario exploratorio de  $943 \times 733$  píxeles, dos bandas y 16 bits por muestra, que produce aproximadamente 2.765 MB por imagen. Este resultado no cierra ET-06 porque resolución, número de bandas, profundidad radiométrica y formato continúan TBD.

Con parámetros orbitales de referencia utilizados previamente se estimaron aproximadamente 95.65 min de período orbital y 35.61 min de eclipse máximo simplificado. Estos valores sirven como orden de magnitud para iniciar el presupuesto energético, pero no sustituyen el escenario orbital requerido para cerrar ET-08 y el dimensionamiento de batería.

Un cálculo parcial de referencia utilizó 0.46 W para C&DH, 0.04 W para un sensor y 0.25 W por cada uno de tres magnetorquers, obteniendo 1.25 W. Esta cifra se conserva únicamente como referencia parcial porque faltan cámara, TT&C, otros sensores, pérdidas y márgenes, y no se han

TABLE VII  
INTERFACES FUNCIONALES IF-01 A IF-15

| ID    | Origen           | Destino                      | Función                                     | Tipo          | Señal/protocolo          | Eléctricas          | Tasa/observaciones                           |
|-------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| IF-01 | Paneles solares  | PCB 1 – EPS                  | Entrada de energía generada                 | Potencia      | Interfaz eléctrica       | TBD                 | V/I TBD; panel no seleccionado.              |
| IF-02 | Batería          | PCB 1 – EPS                  | Almacenamiento y entrega de energía         | Potencia      | Interfaz de batería      | TBD                 | V/I TBD; batería no seleccionada.            |
| IF-03 | PCB 1 – EPS      | PCB 2 – Aviónica             | Alimentación de aviónica                    | Potencia      | Riel(es) de alimentación | TBD                 | V/I TBD; rieles no congelados.               |
| IF-04 | PCB 2 – Aviónica | Cámara multispectral         | Alimentación de cámara                      | Potencia      | Interfaz eléctrica       | TBD                 | V/I TBD; depende de cámara.                  |
| IF-05 | PCB 2 – Aviónica | ADCS / sensores              | Alimentación de sensores                    | Potencia      | Interfaz eléctrica       | TBD                 | V/I TBD; sensores no seleccionados.          |
| IF-06 | PCB 2 – Aviónica | ADCS / actuadores            | Alimentación de actuación                   | Potencia      | Interfaz eléctrica       | TBD                 | V/I/pulsos TBD; actuadores no seleccionados. |
| IF-07 | C&DH             | Cámara multispectral         | Configuración, disparo y recepción          | Datos/control | Protocolo TBD            | Niveles TBD         | Volumen TBD; depende de cámara.              |
| IF-08 | C&DH             | Almacenamiento               | Escritura/lectura de imágenes y datos       | Datos         | Protocolo TBD            | Niveles TBD         | Volumen TBD; memoria no seleccionada.        |
| IF-09 | Sensores ADCS    | C&DH                         | Mediciones para determinación de actitud    | Datos         | Protocolo TBD            | Niveles TBD         | Tasa TBD; sensores no seleccionados.         |
| IF-10 | C&DH             | Drivers / magnetorquers      | Comandos de actuación                       | Control       | Interfaz TBD             | Niveles TBD         | Tasa TBD; driver no seleccionado.            |
| IF-11 | C&DH             | PCB 1 – EPS                  | Supervisión y posibles comandos de potencia | Datos/control | Protocolo TBD            | Niveles TBD         | Tasa TBD; control se detallará.              |
| IF-12 | C&DH             | Transceptor TT&C             | Telemetría, comandos y datos de payload     | Datos/control | Interfaz TBD             | Niveles TBD         | Tasa TBD; radio no seleccionado.             |
| IF-13 | Transceptor TT&C | Antena                       | Transmisión/recepción RF                    | RF            | Interfaz RF TBD          | RF TBD              | Tasa TBD; frecuencia no cerrada.             |
| IF-14 | Antena           | Estación terrestre           | Enlace TT&C                                 | RF            | Enlace inalámbrico TBD   | RF TBD              | Tasa TBD; estación externa.                  |
| IF-15 | C&DH             | Estación terrestre, vía TT&C | Comandos y telemetría de sistema            | Datos/control | A través de TT&C         | N/A en tramo lógico | Tasa TBD; conexión lógica extremo a extremo. |

TABLE VIII  
PRESUPUESTO PRELIMINAR DE POTENCIA Y RECURSOS

| ID     | Subsistema               | Pnom | Pmax | Ciclo                  | Energía | Masa | Volumen | Fuente / estado                                                                        |
|--------|--------------------------|------|------|------------------------|---------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P10-01 | C&DH / OBC               | TBD  | TBD  | Alta / según modo      | TBD     | TBD  | TBD     | Arquitectura + aviónica; TBD por OBC, memoria, interfaces y temporización.             |
| P10-02 | EPS                      | TBD  | TBD  | Continua               | TBD     | TBD  | TBD     | Proyecto + arquitectura EPS + potencia; TBD por conversión, distribución y protección. |
| P10-03 | ADCS / sensores          | TBD  | TBD  | Variable               | TBD     | TBD  | TBD     | Arquitectura ADCS + GNC; sensores y parámetros eléctricos TBD.                         |
| P10-04 | Magnetorquers            | TBD  | TBD  | Intermitente           | TBD     | TBD  | TBD     | GNC suministrado; torque, actuador y driver TBD.                                       |
| P10-05 | Payload / cámara         | TBD  | TBD  | Adquisición            | TBD     | TBD  | TBD     | Proyecto + matriz definitiva; GSD, bandas, formato, datos y potencia TBD.              |
| P10-06 | Almacenamiento           | TBD  | TBD  | Adquisición / descarga | TBD     | TBD  | TBD     | Matriz definitiva + C&DH; capacidad depende de datos y descargas.                      |
| P10-07 | TT&C                     | TBD  | TBD  | Pases / transferencia  | TBD     | TBD  | TBD     | Proyecto + SOA suministrado; enlace condicionado.                                      |
| P10-08 | Batería                  | TBD  | TBD  | Carga/descarga         | TBD     | TBD  | TBD     | EPS + matriz; depende de potencia, eclipse y margen.                                   |
| P10-09 | Generación solar         | TBD  | TBD  | Iluminación            | TBD     | TBD  | TBD     | EPS + potencia; depende de iluminación, pérdidas y margen.                             |
| P10-10 | Estructura / integración | –    | –    | –                      | –       | TBD  | TBD     | Restricción 1U/CDS; depende de componentes, PCB y cableado.                            |

TABLE IX  
PRESUPUESTO PRELIMINAR DE INFORMACIÓN PARA PAYLOAD Y COMUNICACIONES

| ID     | Fuente               | Datos/adquisición | Adquisiciones | Volumen | Almacenamiento         | Tasa mínima | Fuente / estado                                                                  |
|--------|----------------------|-------------------|---------------|---------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| D10-01 | Cámara multispectral | TBD MB/imagen     | TBD           | TBD MB  | TBD MB/GB              | TBD kbps    | ET-06-ET-10; resolución, bandas, bits, formato, compresión, capturas y contacto. |
| D10-02 | Telemetría           | TBD               | TBD           | TBD     | TBD                    | TBD         | Arquitectura C&DH/TT&C; variables y frecuencia                                   |
| D10-03 | Telecomandos / ACK   | TBD               | TBD           | TBD     | No aplica como payload | TBD         | TBD. Arquitectura C&DH/TT&C; latencia depende de OBC, protocolo y carga.         |

seleccionado componentes.

### E. Trazabilidad del presupuesto

TABLE X  
TRAZABILIDAD DE LOS PRESUPUESTOS

| Elemento       | Estado       | Próximo cierre                                                  |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cámara         | TBD          | Seleccionar cámara/óptica y cerrar GSD, datos e interfaz.       |
| Almacenamiento | TBD          | Definir capturas entre descargas y capacidad.                   |
| TT&C           | Condicionado | Cerrar pase, volumen de datos y tasa antes del transceptor.     |
| ADCS           | Condicionado | Cerrar sensores, estimador, actuadores y desempeño.             |
| EPS            | TBD          | Cerrar perfil de potencia, energía, batería y generación solar. |
| Masa/volumen   | Restricción  | Actualizar al seleccionar componentes.                          |

### F. Referencias cuantitativas de orden de magnitud

Los siguientes datos se incorporan únicamente como referencias documentales de escala y no constituyen selección de componentes.

TABLE XI  
REFERENCIAS CUANTITATIVAS DE ORDEN DE MAGNITUD

| Área           | Referencia documental                                 | Dato                               |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Procesamiento  | NASA SOA 2026, Table 8-4 – C3S Electronics OBC        | 0.46 W                             |
| Procesamiento  | NASA SOA 2026, Table 8-4 – Alén Space DARA OBC        | 0.28 W máximo                      |
| ADCS           | NASA SOA 2026, Table 5-4 – NewSpace Systems NCTR-M003 | 0.25 W                             |
| ADCS           | NASA SOA 2026, Table 5-4 – ZARM Technik MT0.2-1       | 0.135–0.25 W                       |
| EPS            | NASA SOA 2026, Table 3-8 – GomSpace P31U              | 30 W máximo; 96% eficiencia máxima |
| Comunicaciones | NASA SOA 2025, Table 9-3 – ISIS-PACE TRXVU            | 9.6 kbps mínimo                    |
| Comunicaciones | NASA SOA 2025, Table 9-3 – NanoAvionics SatCOM UHF    | 2.4–38.4 kbps                      |

Los valores anteriores se utilizan únicamente como comprobaciones de orden de magnitud obtenidas de los documentos SOA suministrados. No representan componentes

seleccionados, no sustituyen el presupuesto propio y no cierran especificaciones TBD.

### XI. RIESGOS, LIMITACIONES Y ASUNTOS PENDIENTES

Los principales asuntos pendientes son la selección de cámara y óptica, GSD, swath, bandas espectrales, profundidad radiométrica, formato de imagen, almacenamiento final, tasa de bajada, desempeño del ADCS, rango térmico, rieles de alimentación, niveles lógicos, protocolos internos y selección de componentes.

El entorno de radiación se incorpora mediante ET-46 como actividad preliminar. La evaluación se plantea al nivel requerido para esta práctica y no como certificación espacial. [6] El análisis cuantitativo de TID y SEE debe realizarse una vez seleccionados los componentes críticos.

La arquitectura ADCS A-13 también requiere un análisis de desempeño para verificar que los magnetorquers y los sensores seleccionados permitan cumplir los objetivos de actitud que finalmente se definan.

La principal limitación de esta etapa es que varios parámetros dependen de componentes aún no seleccionados. Forzar valores definitivos introduciría supuestos que no están respaldados por la documentación suministrada.

### XII. FUENTES TÉCNICAS Y TRAZABILIDAD DOCUMENTAL

La lista completa de fuentes técnicas consultadas se entrega como documento de soporte independiente, con identificación, localización precisa y enlaces oficiales. Las principales familias documentales utilizadas son:

- Documento de proyecto *Proyecto CubeSat UD34 2026*.
- Guía de la Práctica 3: *lab003\_2598575\_20262*.
- *CubeSat Design Specification Rev. 14.1*.
- Documentos ECSS suministrados para requisitos y diseño eléctrico.
- *NASA Small Spacecraft State of the Art 2026*: potencia, GNC y aviónica.
- *NASA Small Spacecraft State of the Art 2025*: comunicaciones.

- NASA *CubeSat 101* y documentación de integración suministrada.

Las referencias cuantitativas comerciales incluidas en los presupuestos son únicamente referencias de orden de magnitud. La selección definitiva y la consulta sistemática de hojas de datos corresponden a la etapa posterior de diseño electrónico.

### XIII. CONCLUSIONES

La Práctica 3 establece una línea base coherente para el diseño conceptual de un CubeSat 1U destinado al monitoreo multiespectral de cultivos de café. La documentación integra requisitos, especificaciones, trazabilidad, distribución HW/SW, alternativas, selección, arquitectura, interfaces y presupuestos preliminares.

La arquitectura seleccionada se organiza en una PCB de EPS y una PCB de aviónica, con C&DH centralizado, almacenamiento, cámara multiespectral, ADCS y TT&C. La definición de interfaces IF-01 a IF-15 permite mantener la trazabilidad entre los bloques funcionales y las especificaciones.

Los parámetros que dependen de selección de componentes o de análisis detallados se mantienen explícitamente como TBD. De esta forma, el resultado de esta práctica constituye una línea base de diseño conceptual sin adelantar decisiones que corresponden a etapas posteriores.

### REFERENCIAS

- [1] *Proyecto CubeSat UD34 2026*, documento de proyecto suministrado para la Práctica 3, 2026.
- [2] *Práctica 3 – Requisitos, especificaciones y arquitectura electrónica*, guía suministrada para el curso, 2026.
- [3] Cal Poly SLO, *CubeSat Design Specification Rev. 14.1*, 2022. Disponible en: <https://www.cubesat.org/cds-announcement>
- [4] European Cooperation for Space Standardization, *ECSS-E-ST-20C Rev. 2*, 2022. Disponible en: <https://ecss.nl/standards/ecss-e-st-20c-rev-2-electrical-and-electronic-engineering/>
- [5] European Cooperation for Space Standardization, *ECSS-E-ST-20-07C Rev. 2*, 2022.
- [6] European Cooperation for Space Standardization, *ECSS-Q-ST-70-12C Rev. 1*, 2025.
- [7] NASA, *Small Spacecraft State of the Art – Power Systems*, 2026. Documento suministrado para el proyecto.
- [8] NASA, *Small Spacecraft State of the Art – Guidance, Navigation and Control*, 2026. Documento suministrado para el proyecto.
- [9] NASA, *Small Spacecraft State of the Art – Avionics*, 2026. Documento suministrado para el proyecto.
- [10] NASA, *Small Spacecraft State of the Art – Communications*, 2025. Documento suministrado para el proyecto.
- [11] NASA, *CubeSat 101: Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers*.